高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

授業プリント 指数関数・対数関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

指数関数・対数関数｜指数の拡張・指数関数・対数の性質・常用対数

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 累乗根を用いて指数を有理数（さらに実数）まで拡張し、指数法則を使って計算できる。
2. 対数を指数の逆の関係として定義し、対数の性質・底の変換公式を指数法則から証明して計算に使える。
3. 指数関数・対数関数のグラフと増減をもとに、方程式・不等式・大小比較を解き、常用対数で桁数などを求められる。

段階	時間	主な活動
導入：倍々に増える量	10分	細菌の増殖や紙を折る回数を例に、指数で表される量の増え方を確かめる
指数の拡張	35分	0・負の整数の指数、累乗根、有理数の指数を、指数法則が成り立つように定める
指数関数	30分	y=2^x, y=(1/2)^x のグラフ、増減と大小比較、方程式・不等式
対数の定義と性質	40分	a^p=M ⇔ p=log_a M、性質を指数法則から証明
底の変換と対数関数	35分	底の変換公式、y=log_a x のグラフ、真数条件、方程式・不等式
常用対数	35分	桁数・小数首位、日常の事象（増加率）への応用
まとめ	15分	指数と対数の対応表を板書し、確認問題と課題を指示

導入 倍々に増える量を表す

ある細菌が1時間ごとに2倍に増えるとき、x 時間後の個数はもとの 2^x 倍になる。x が自然数でないとき（30分後、1時間前など）にも 2^x に意味を与えたい。指数を実数まで拡張し、それを逆に「何乗すればよいか」で表したものが対数である。

- 指数関数は、人口・放射性物質の量・預金の複利など、一定の割合で増減する量を表す。
- 対数を使うと、非常に大きな数・小さな数の桁数を求めたり、かけ算をたし算に直したりできる。

口頭で解説すべきポイント

- 厚さ $0.1\,\mathrm{mm}$ の紙を何回折れば富士山の高さを超えるかを予想させ、倍々の増え方が予想を大きく上回ることを体感させる。
  発問：10回折ると厚さは何倍になるか。
  予想される反応：$2^{10}=1024$ 倍
  タイミング：導入の冒頭

定義　累乗根と有理数の指数

n を正の整数とするとき、n 乗して a になる数を a の n 乗根という。$a>0$ のとき、n 乗根のうち正のものを $\sqrt[n]{a}$ と書く。これを使い、$a>0$ のとき指数を次のように定める。

$$a^0=1,\qquad a^{-n}=\frac{1}{a^n},\qquad a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

使える条件・注意

- 有理数の指数は底 $a>0$ のときに考える（$a<0$ だと $(-8)^{\frac{1}{3}}$ と $(-8)^{\frac{2}{6}}$ が一致しないなどの不都合が起こる）
- m, n は整数で $n>0$

口頭で解説すべきポイント

- 定義は「指数法則がそのまま成り立つように」決めたものであることを、$a^3\div a^3=a^0$ から $a^0=1$ を導く流れで説明する。
  発問：$a^{\frac{1}{2}}$ を2乗すると何になるはずか。
  予想される反応：指数法則から $a^1=a$。だから $a^{\frac{1}{2}}=\sqrt{a}$。

定理・公式　指数法則（実数の指数）

$$a^pa^q=a^{p+q},\qquad (a^p)^q=a^{pq},\qquad (ab)^p=a^pb^p$$

使える条件・注意

- $a>0$, $b>0$、p, q は実数
- $a^p\div a^q=a^{p-q}$ も成り立つ

証明

1. $p=\dfrac{m}{n}$（$n>0$）のとき、$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n=\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^n=a^m$ である。
2. $p=\dfrac{m}{n}$, $q=\dfrac{k}{n}$ と通分しておくと、$(a^pa^q)^n=(a^p)^n\,(a^q)^n=a^ma^k=a^{m+k}$。
3. $a^pa^q>0$ なので、a^pa^q は a^{m+k} の正の n 乗根、すなわち $a^{\frac{m+k}{n}}=a^{p+q}$。
4. ほかの法則も同様に、両辺を n 乗して整数の指数の法則に帰着させて示せる。

口頭で解説すべきポイント

- 「正の n 乗根はただ1つ」という事実が証明の鍵であることを確認する。
  注意：$\sqrt[n]{a}$ の定義で $a>0$ を落とすと議論が崩れる。

定義 対数の定義

$a>0,\ a\neq 1$ のとき、任意の正の数 M に対して $a^p=M$ を満たす実数 p がただ1つ定まる。この p を、a を底とする M の対数といい、$\log_a M$ と書く。M を真数という。

$$a^p=M \iff p=\log_a M$$

使える条件・注意

- 底の条件：$a>0,\ a\neq 1$
- 真数条件：$M>0$
- $\log_a 1=0,\ \log_a a=1,\ a^{\log_a M}=M$

口頭で解説すべきポイント

- 「$\log_2 8$ は、2を何乗すれば8になるかという数」と、言葉で読む練習をくり返させる。
  発問：$\log_3 \dfrac{1}{9}$ は何か。
  予想される反応：$3^{-2}=\dfrac{1}{9}$ なので -2
- 真数条件 $M>0$ は、対数の方程式・不等式で最初に確認する条件であることを予告しておく。

定理・公式 対数の性質

$$\log_a MN=\log_a M+\log_a N,\qquad \log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N,\qquad \log_a M^r=r\log_a M$$

使える条件・注意

- $a>0,\ a\neq 1,\ M>0,\ N>0$、$r$ は実数
- $\log_a(M+N)$ を分ける公式はない

証明

1. $\log_a M=p,\ \log_a N=q$ とおくと、$M=a^p,\ N=a^q$。
2. $MN=a^pa^q=a^{p+q}$ なので、対数の定義から $\log_a MN=p+q=\log_a M+\log_a N$。
3. $\dfrac{M}{N}=a^{p-q}$ から第2式、$M^r=(a^p)^r=a^{pr}$ から第3式が同様に得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 対数の性質は指数法則を「指数の側から見たもの」であることを、表を並べて対応させる。
  注意：$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N$ と誤る生徒が多い。$M=N=2,\ a=2$ などで反例を示す。

導出 底の変換公式

底がそろっていない対数は、底の変換公式で同じ底にそろえてから計算する。特に $\log_a b\cdot\log_b a=1$ が成り立つ。

導出

1. $\log_a b=p$ とおくと $a^p=b$。

2. 両辺の、c を底とする対数をとる（$c>0,\ c\neq 1$）：$\log_c a^p=\log_c b$、すなわち $p\log_c a=\log_c b$。

3. $a\neq 1$ より $\log_c a\neq 0$ なので、$p=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。よって $\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。

口頭で解説すべきポイント

- 底の変換公式を使って、関数電卓の log（常用対数）で $\log_2 3$ を計算させ、公式の実用性を確かめさせる。
  タイミング：底の変換公式の導出直後

定理・公式　指数関数・対数関数の増減

$$a>1 \text{ のとき}\quad p<q \iff a^p<a^q,\qquad 0<M<N \iff \log_a M<\log_a N$$

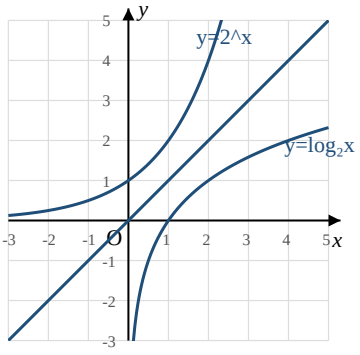
使える条件・注意

- $0<a<1$ のときは不等号の向きが逆になる
- $y=a^x$ の値域は $y>0$、$y=\log_a x$ の定義域は $x>0$
- $y=a^x$ と $y=\log_a x$ のグラフは直線 $y=x$ に関して対称

証明

1. $a>1,\ p<q$ のとき $a^q\div a^p=a^{q-p}$ で、$q-p>0$ なので $a^{q-p}>1$。よって $a^p<a^q$。

2. 対数については、$\log_a M=p,\ \log_a N=q$ とおくと $M=a^p,\ N=a^q$ なので、上の結果から $M<N \iff p<q$。



口頭で解説すべきポイント

- 底が 1 より大きいか小さいかで増減が変わることを、$y=2^x$ と $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ のグラフを並べて確認させる。
  発問：$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{2}\right)^3$ を満たす x の範囲は？
  予想される反応：減少関数なので $x<3$

例題 例題1　指数の方程式

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

思考の糸口：$4^x = (2^x)^2$ に注目し、2^x を1つの文字に置きかえると二次方程式になる。置きかえた文字は正であることに注意。

1. $2^x = t$ とおくと $t > 0$。$4^x = t^2$, $2^{x+1} = 2t$ より $t^2 - 6t + 8 = 0$。
2. $(t-2)(t-4) = 0$ より $t = 2,\ 4$（どちらも $t > 0$ を満たす）。
3. $2^x = 2$ より $x = 1$、$2^x = 4$ より $x = 2$。

答　$x = 1,\ 2$

口頭で解説すべきポイント

- $t = 2^x > 0$ の条件を必ず書かせる。負の解が出たときに捨てる根拠になる。

例題 例題2　対数の方程式（真数条件）

方程式 $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ を解け。

思考の糸口：対数をまとめて $\log_2(\ ) = \log_2(\ )$ の形にし、真数を比べる。最初に真数条件を書いておく。

1. 真数条件より $x > 0$ かつ $x - 2 > 0$、すなわち $x > 2$。
2. 左辺 $= \log_2 x(x-2)$、右辺 $= \log_2 8$ より $x(x-2) = 8$。
3. $x^2 - 2x - 8 = 0$、$(x-4)(x+2) = 0$ より $x = 4,\ -2$。
4. $x > 2$ より $x = 4$。

答　$x = 4$

よくある誤り	正しい考え方
$x = 4,\ -2$ と両方答える	$x = -2$ は真数 x が負になるので不適

例題 例題3　常用対数と桁数

$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。6^{30} は何桁の整数か。

思考の糸口：N が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^n \iff n - 1 \leqq \log_{10} N < n$。

1. $\log_{10} 6^{30} = 30(\log_{10} 2 + \log_{10} 3) = 30 \times 0.7781 = 23.343$。
2. $23 < \log_{10} 6^{30} < 24$ より $10^{23} < 6^{30} < 10^{24}$。
3. よって24桁。

答　**24桁**

口頭で解説すべきポイント

- 「10^{23} は24桁」であることを、$10^1 = 10$ が2桁であることから確認させる。
  注意：23桁と答える誤りが多い。

板書案 板書案

① 指数の拡張	② 対数	③ 活用
$a^0=1,\ a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$	$a^p=M \iff p=\log_a M$	置きかえ $t=2^x>0$
$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$	底 $a>0,\ a\neq 1$、真数 $M>0$	真数条件を最初に
指数法則 $a^pa^q=a^{p+q}$	$\log_a MN=\log_a M+\log_a N$	底 <1 なら不等号逆向き
$a>1$：増加、$0<a<1$：減少	$\log_a M^r=r\log_a M$	n 桁 $\iff n-1\leqq \log_{10} N<n$
	$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N$	成り立つのは $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$
$a^{-n}=-a^n$	$a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$（正の数）
$\log_{\frac{1}{2}} x>1$ を $x>\dfrac{1}{2}$ とする	底が1より小さいので $0<x<\dfrac{1}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 指数・対数の方程式では、置きかえた文字の範囲（$t=a^x>0$）や真数条件を、式変形より先に書く習慣をつけさせる。
  発問：$\log_2 x+\log_2(x-2)=3$ で、最初に書くべき条件は？
  予想される反応：$x>2$
- 不等式では、底と 1 の大小で不等号の向きが決まることを、グラフの増減と結びつけて説明させる。
  注意：底が $\frac{1}{2}$ のときに不等号の向きを変え忘れる誤りが最も多い。
- 常用対数の値（$\log_{10}2=0.3010$ など）は近似値なので、境目の判断ではその誤差が結論に影響しないかを意識させる。
  タイミング：常用対数の例題の後
- $\log_a M+\log_a N=\log_a(M+N)$ のような誤りは、具体的な数値で反例を作らせて自分で気づかせる。

まとめ まとめ

- 指数は、指数法則が成り立つように 0・負の数・有理数・実数へと拡張した（底は正）。
- $a^p=M \iff p=\log_a M$。対数の性質と底の変換公式は指数法則から導ける。
- $y=a^x$, $y=\log_a x$ は $a>1$ で増加、$0<a<1$ で減少。不等式では底と 1 の大小を確認する。
- 常用対数で桁数・小数首位が求められる。

確認 確認問題

1. $27^{-\frac{2}{3}}$ の値は？
   → $\dfrac{1}{9}$
2. $\log_4 8$ の値は？
   → $\dfrac{3}{2}$
3. $\log_2 3\cdot\log_3 4$ の値は？
   → 2

4. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 9$ を解くと？

→ $x > -2$

HS-MATH2-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））